

Merajut Benang Merah Kesejahteraan: Analisis Ketimpangan di Indonesia 2025

Rahman Al Gifary¹

¹ Program Studi Diploma IV Komputasi Statistik, Politeknik Statistika STIS
Jl. Otto Iskandardinata No. 64C, Jakarta Timur, Indonesia

Abstract—Ketimpangan kesejahteraan dan kemiskinan tetap menjadi tantangan krusial dalam pembangunan wilayah di Indonesia. Penelitian ini mengusulkan pengembangan dasbor analitik berbasis web interaktif dengan pendekatan scrollytelling untuk memvisualisasikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia pada tahun 2025. Sistem ini mengintegrasikan tiga dimensi analisis utama: (1) klastering multivariat 38 provinsi menggunakan Principal Component Analysis (PCA) dan K-Means; (2) pemetaan geospasial tingkat kerentanan pada 514 Kabupaten/Kota menggunakan teknik Choropleth dan Proportional Symbol; serta (3) analisis hierarki pengeluaran konsumsi per kapita menggunakan visualisasi Sunburst dan Treemap. Dibangun menggunakan framework Streamlit, Plotly, dan Folium, dasbor ini berhasil mentransformasi data Badan Pusat Statistik (BPS) berskala besar menjadi wawasan visual yang komprehensif. Hasil implementasi menunjukkan bahwa integrasi interaktivitas visual seperti brushing, linking, dan drill-down secara efektif mampu mengidentifikasi kantong kemiskinan absolut, profil klaster kesejahteraan regional, serta anomali pola konsumsi masyarakat secara presisi.

Keywords—Visualisasi Data, Scrollytelling, Ketimpangan, Geospasial, PCA, Dasbor Interaktif

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala menerbitkan berbagai indikator makro yang menjadi landasan utama pemantauan pembangunan nasional, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, serta pengeluaran konsumsi masyarakat. Sebagian besar indikator tersebut disajikan dalam format tabular konvensional. Sebagai contoh, data kemiskinan mencakup 514 kabupaten/kota, data multivariat mencakup 8 indikator di 38 provinsi, dan data pengeluaran

memuat struktur komoditas yang bertingkat. Pada volume data dan kerumitan skala ini, pola ketimpangan akan sangat sulit dideteksi hanya dengan mengandalkan pembacaan baris angka.

Penyajian visual interaktif sangat dibutuhkan untuk membantu pengambil kebijakan dan masyarakat umum memperoleh gambaran makro sebelum menelusuri detail secara mikro. Makalah ini memotret kondisi sosial-ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan di Indonesia pada tahun 2025 melalui tiga lensa utama: pemetaan geospasial untuk melihat sebaran dan kantong kemiskinan tingkat kabupaten/kota, analisis reduksi dimensi (multivariat) untuk mengelompokkan profil kesejahteraan provinsi, serta teknik visualisasi hierarkis (Treemap/Sunburst) untuk membedah struktur pengeluaran konsumsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan utama terkait implementasi visualisasi data:

- 1) Bagaimana pengelompokan (klaster) karakteristik sosial-ekonomi 38 provinsi di Indonesia dapat divisualisasikan secara holistik menggunakan teknik reduksi dimensi?
- 2) Bagaimana sebaran tingkat kerentanan kemiskinan dan beban absolut penduduk miskin di 514 kabupaten/kota dapat dipetakan secara spasial agar kesenjangan antarwilayah terlihat jelas?
- 3) Bagaimana struktur prioritas pengeluaran konsumsi bulanan masyarakat Indonesia dapat ditampilkan ke dalam antarmuka berhierarki yang dapat ditelusuri?

C. Tujuan Proyek

Penelitian dan pengembangan dasbor interaktif ini bertujuan untuk membangun sistem analitik visual berbasis web yang mampu: (1) Menerapkan teknik Principal Component Analysis (PCA) dan K-Means clustering untuk visualisasi multivariat tingkat provinsi; (2) Merancang peta geospasial ganda (Choropleth dan Proportional Symbol) untuk analisis kemiskinan daerah; (3) Mendesain grafik hierarkis interaktif (Treemap dan Sunburst) untuk mengurai struktur pengeluaran rumah tangga.

II. PENELITIAN TERKAIT

Untuk menganalisis dataset dengan banyak dimensi, penggunaan reduksi dimensi seperti Principal Component Analysis (PCA) terbukti efektif mereduksi kompleksitas data tanpa banyak menghilangkan variansi informasi asli [1]. Hasil reduksi tersebut yang digabungkan dengan algoritma K-Means Clustering terbukti efisien untuk mengelompokkan observasi multivariat ke dalam ruang visual yang lebih sederhana [2].

Pemetaan ketimpangan sosial sangat bergantung pada kemampuan visualisasi spasial. Peta tematik (choropleth) sering digunakan untuk menyoroti perbedaan rasio atau persentase, sementara teknik Proportional Symbol lebih tepat digunakan untuk memvisualisasikan besaran data absolut untuk menghindari bias geografis [3].

Untuk data berhierarki, paradigma visualisasi "Overview first, zoom and filter, then details-on-demand" menjadi standar utama [4]. Visualisasi Sunburst dan Treemap dinilai sangat efektif untuk menampilkan proporsi data bagian-dari-keseluruhan (part-to-whole) berskala makro ke mikro dengan fitur drill-down interaktif [5].

III. METODOLOGI

A. Sumber Data BPS

Proyek ini sepenuhnya menggunakan data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) proyeksi tahun 2025, serta data geometri geospasial dasar. Dataset tersebut meliputi:

1. Data Multivariat: Mencakup 8 indikator makroekonomi (IPM, TPT, Persentase Miskin, RLS, Gini Ratio, dll) pada 38 provinsi [6].

2. Data Geospasial: Memuat nilai Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Absolut Penduduk Miskin (ribu jiwa) untuk 514 Kabupaten/Kota [7].

3. Data Hierarki: Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas Makanan dan Bukan Makanan [8].

B. Pra-pemrosesan Data

Tahap pembersihan data (data preparation) dilakukan secara masif menggunakan pustaka Pandas. Tantangan utama terletak pada ketidaksesuaian nama kabupaten/kota antara data tabular BPS dan data poligon spasial, yang diselesaikan melalui normalisasi string (uppercase, stripping) dan standarisasi kode BPS (4 digit kdkab). Model dasbor dibangun menggunakan framework Streamlit [9].

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profiling Multivariat Provinsi

Hasil clustering K-Means pada ruang PCA membagi 38 provinsi ke dalam tiga kluster kesejahteraan. DKI Jakarta berdiri sendiri mendominasi Kluster Kesejahteraan Tinggi.

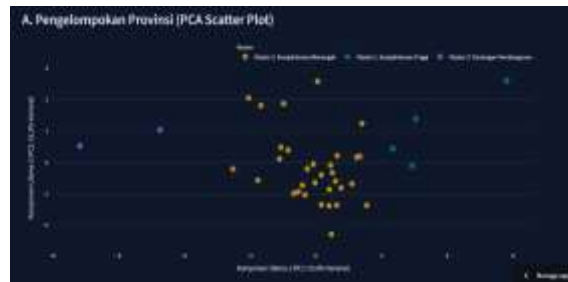


Fig. 1. Pemetaan 3 Kluster Kesejahteraan menggunakan PCA Scatter Plot.

Visualisasi Parallel Coordinates (Gambar 2) menunjukkan wilayah timur mendominasi Kluster Tantangan Pembangunan (Ungu), di mana IPM rendah memiliki korelasi kuat dengan tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya angka harapan hidup.

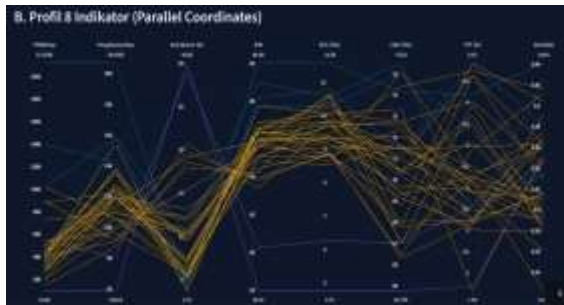


Fig. 2. Profiling 8 Indikator Utama berbasis Klaster dengan Parallel Coordinates.

B. Ketimpangan Geospasial Kantong Kemiskinan

Peta Choropleth (Gambar 3) menunjukkan bahwa secara proporsi, wilayah timur Indonesia memancarkan warna merah gelap yang mengindikasikan persentase kemiskinan yang sangat tinggi (di atas 20%). Berkat perbaikan resolusi data geospasial, seluruh 514 poligon kabupaten/kota telah berhasil terpetakan dengan presisi tanpa adanya missing value (area kosong) [10].



Fig. 3. Peta Choropleth Sebaran Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota.

C. Struktur Hierarki Pengeluaran Konsumsi

Analisis Sunburst (Gambar 4) menguraikan pola konsumsi masyarakat dengan sangat rinci. Salah satu temuan yang paling menonjol secara visual adalah besarnya porsi potongan donat untuk komoditas "Rokok" di dalam rumpun Makanan. Pengeluaran untuk rokok terlihat jauh lebih besar dari blok protein penting seperti ikan, daging, telur, dan buah-buahan.



Fig. 4. Struktur Hierarki Pengeluaran Konsumsi menggunakan Sunburst Chart.

V. KESIMPULAN

Dasbor visualisasi data ini berhasil mengintegrasikan narasi scrollytelling dengan teknik analitik visual tingkat lanjut. Penerapan visualisasi yang tepat—seperti PCA untuk dimensi banyak, Choropleth untuk rasio spasial, dan Sunburst untuk hierarki—telah mempermudah identifikasi ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Indonesia yang sulit ditangkap dari angka tabel semata.

REFERENCES

- [1] I. T. Jolliffe, *Principal Component Analysis*, 2nd ed. New York, NY: Springer, 2002.
- [2] J. MacQueen, "Some methods for classification and analysis of multivariate observations," in *Proc. 5th Berkeley Symp. Math. Statist. Prob.*, 1967, pp. 281-297.
- [3] A. S. Fotheringham and P. A. Rogerson, *Spatial Analysis and GIS*, 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013.
- [4] B. Shneiderman, "The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations," in *Proc. IEEE Symp. Visual Languages*, Boulder, CO, USA, 1996, pp. 336-343.
- [5] M. Friendly, "A Brief History of Data Visualization," in *Handbook of Data Visualization*, C. Chen, W. Härdle, and A. Unwin, Eds. Berlin: Springer, 2008, pp. 15-56.
- [6] Badan Pusat Statistik, "Indikator Sosial Ekonomi Provinsi 2025," BPS Indonesia, Jakarta, 2025. [Online]. Available: <https://bps.go.id>.
- [7] Badan Pusat Statistik, "Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota 2025," BPS Indonesia, Jakarta, 2025.
- [8] Badan Pusat Statistik, "Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas 2025," BPS Indonesia, Jakarta, 2025.

- [9] T. Treveil et al., Streamlit for Data Science. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2022.
- [10] A. R. Pratama, "Analisis Spasial dan Pemetaan Keluarga Miskin di Indonesia," Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, vol. 20, no. 1, pp. 45-60, 2020.